

[IN10100190] - ANALISI MATEMATICA 1 (C)

Frazione di [\[IN10100190\] - ANALISI MATEMATICA 1](#)

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA BIOMEDICA
Percorso	APPLICATIVO
Altri Percorsi	PERCORSO COMUNE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito Interclasse	Matematica, informatica e statistica
Lingua	Italiano
Crediti	12 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	STEFANI GIORGIO - Responsabile
Docenti	BARILARI DAVIDE
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/05
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Logica elementare. Algebra elementare. Risoluzione di equazioni e disequazioni. Geometria Euclidea. Elementi di trigonometria. Geometria analitica del piano. Potenze, esponenziali e logaritmi.

Tutti gli argomenti elencati vanno conosciuti approfonditamente e si deve essere in grado di scrivere con precisione e con linguaggio appropriato le definizioni e gli enunciati che si usano nello svolgimento degli esercizi.

Modalità d'esame della partizione

Per sostenere qualunque prova d'esame è obbligatorio iscriversi sulla piattaforma UNIWEB. Se si decide di non presentarsi alla prova d'esame, si prega di cancellarsi dalla lista.

La prova scritta verte su tutto il programma del corso ed è divisa in due parti: una di svolgimento di esercizi e una di risposta a domande di teoria. La prova scritta è superata se risultano sufficienti sia la parte di esercizi che quella di teoria. In caso contrario, va ripetuta tutta la prova scritta.

Durante la prova scritta è possibile ritirarsi consegnando il proprio compito scritto alla Commissione Esaminatrice secondo le modalità indicate in sede d'esame.

In base alla valutazione del docente sullo svolgimento della prova scritta, alla prova scritta potrà seguire una prova orale da svolgersi obbligatoriamente nello stesso appello della prova scritta. L'eventuale convocazione alla prova orale sarà comunicata personalmente e contestualmente alla pubblicazione dei voti della prova scritta. Se si ha ottenuto un voto sufficiente alla prova scritta ma non si è ricevuta alcuna convocazione alla prova orale, si può chiedere l'ammissione alla stessa. Indipendentemente dal motivo dell'ammissione alla prova orale, il voto della prova orale può alzare, confermare o abbassare il voto ottenuto alla prova scritta.

Durante una prova orale non è possibile ritirarsi.

Nella medesima data fissata per le prove orali è offerta a tutti gli studenti e le studentesse la possibilità di visionare la propria prova scritta. Per accedere alla visione dei compiti non è necessaria l'iscrizione.

Durante le prove scritte e orali è vietato utilizzare qualunque ausilio (NO libri, dispense, riassunti, abaci, calcolatrici e qualunque dispositivo elettronico come smartphone, smartwatch, tablet, o pc) al di fuori di una penna nera o blu. La violazione comporta l'annullamento della prova.

Eventuali deroghe alle modalità di svolgimento delle prove d'esame sono unicamente concesse su motivata e comprovata indicazione da parte dell'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione.

Criteri di valutazione della partizione

Completezza delle conoscenze e abilità acquisite, con particolare riguardo alla correttezza dello svolgimento di esercizi (calcoli e giustificazione delle risposte) e alla capacità di definire, enunciare e dimostrare correttamente proposizioni e teoremi.

Contenuti della partizione

Insiemi e funzioni tra insiemi.
Insiemi numerici e principio di induzione.
Numeri reali, estremo superiore e inferiore.
Funzioni elementari e disequazioni.
Elementi di topologia: intorni, insiemi aperti e chiusi.
Definizione di limite e proprietà elementari.
Successioni e criteri di convergenza.
Ordini di infinito e infinitesimo e limiti notevoli.
Serie numeriche e criteri di convergenza.
Serie di potenze e criteri di convergenza.
Funzioni continue e teoremi relativi.
Definizione di derivata e teoremi relativi.
Derivata seconda e convessità.
Studio di funzione.
Formula di Taylor e sviluppi asintotici.
Integrale di Riemann e calcolo di primitive.
Teorema fondamentale del calcolo.
Integrali generalizzati e loro convergenza.
Introduzione alle equazioni differenziali ordinarie.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Lezioni frontali, di cui circa il 40% dedicato allo svolgimento commentato di esercizi. Tutte le lezioni sono tenute su tablet e i file vengono messi a disposizione degli studenti tramite piattaforma Moodle.

Per lo studio personale, la risoluzione degli esercizi e la risposta a domande o dubbi sulla teoria, il docente vieta l'utilizzo di software di intelligenza artificiale generativa (come, ad esempio, ChatGPT).

Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

Le note delle lezioni scritte su tablet vengono caricate sulla piattaforma Moodle dopo ogni lezione. Nella stessa piattaforma vengono anche messi a disposizione esercizi settimanali di autoverifica ed una raccolta di temi d'esame degli anni precedenti.

Durante il ricevimento, che di norma si svolge in un'aula di capienza adeguata con cadenza settimanale, il docente è disponibile per rispondere ad eventuali domande, dubbi e richieste di chiarimenti sulla teoria vista in classe e sulla risoluzione degli esercizi.

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Analisi Matematica 1. Teoria e Applicazioni](#), **Autori:** Marson, Baiti, Ancona, Rubino, **Luogo:** Roma, **Anno:** 2010, **Editore:** Carocci, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Feedback
- Peer feedback

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

